



第五节 多维问题

二维问题

初边值问题：

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = a \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) & 0 < x, y < 1 \\ u(x, y, 0) = f(x, y) & t > 0 \\ u(0, y, t) = u(1, y, t) \\ = u(x, 0, t) = u(x, 1, t) = 0 & a > 0 \end{cases}$$

取 $\Delta t = \tau, \Delta x = \Delta y = h$ ，形成网格：



$$D_h = \left\{ (x_j, y_l, t_n) \left| \begin{array}{l} x_j = jh, \quad j = 0, 1, \dots, J \quad Jh = 1 \\ y_l = lh, \quad l = 0, 1, \dots, J \quad Jh = 1 \\ t_n = n\tau \quad n \geq 0 \end{array} \right. \right\}$$

并记： $\delta_x^2 u_{j,l}^n = u_{j+1,l}^n - 2u_{j,l}^n + u_{j-1,l}^n,$

$$\delta_y^2 u_{j,l}^n = u_{j,l+1}^n - 2u_{j,l}^n + u_{j,l-1}^n$$



5.1、一维格式的直接推广

一维扩散方程古典显式格式推广：

$$\frac{u_{jl}^{n+1} - u_{jl}^n}{\tau} = a \frac{1}{h^2} (\delta_x^2 u_{jl}^n + \delta_y^2 u_{jl}^n) \quad (5.1)$$

利用Taylor展式分析截断误差是 $O(\tau + h^2)$

计算格式

$$u_{jl}^{n+1} = u_{jl}^n + a \frac{\tau}{h^2} (\delta_x^2 u_{jl}^n + \delta_y^2 u_{jl}^n) \quad (5.2)$$

可用 $Fourier$ 法分析稳定性：

设 $\lambda = \frac{\tau}{h^2}$, $u_{jl}^n = v^n e^{ik_1 jh} e^{ik_2 lh}$, 代入(5.2), 有

$$v^{n+1} = (1 + 2a\lambda(\cos k_1 h - 1) + 2a\lambda(\cos k_2 h - 1))v^n$$

传播因子： $G(\lambda, k_1, k_2) = 1 - 4a\lambda(\sin^2 \frac{k_1 h}{2} + \sin^2 \frac{k_2 h}{2})$

解得当 $a\lambda \leq \frac{1}{4}$ 时, $|G| \leq 1$, 格式稳定。

一般 p 维显式格式稳定的条件是 $a\lambda \leq \frac{1}{2p}$ 。

一维古典隐式格式的推广：

$$\frac{u_{jl}^n - u_{jl}^{n-1}}{\tau} = \frac{a}{h^2} (\delta_x^2 u_{jl}^n + \delta_y^2 u_{jl}^n) \quad (5.3)$$

格式的截断误差仍为 $O(\tau + h^2)$, 但过度因子：

$$G(\lambda, k_1, k_2) = \frac{1}{1 + 4a\lambda(\sin^2 \frac{k_1 h}{2} + \sin^2 \frac{k_2 h}{2})}$$

$|G(\lambda, k)| \leq 1$. 格式无条件稳定。



*Crank – Nicolson*格式：

$$\frac{u_{jl}^{n+1} - u_{jl}^n}{\tau} = \frac{a}{2h^2} \left[\delta_x^2 (u_{jl}^{n+1} + u_{jl}^n) + \delta_y^2 (u_{jl}^{n+1} + u_{jl}^n) \right] \quad (5.4)$$

格式具有是二阶精度， $E = O(\tau^2 + h^2)$ 。

$$G(\lambda, k_1, k_2) = \frac{1 - 2a\lambda \sin^2 \frac{k_1 h}{2} - 2a\lambda \sin^2 \frac{k_2 h}{2}}{1 + 2a\lambda \sin^2 \frac{k_1 h}{2} + 2a\lambda \sin^2 \frac{k_2 h}{2}}$$

对于任何 $\lambda, k_{1,2}, |G(\lambda, k_1, k_2)| \leq 1$ ，格式绝对稳定。

5.2、交替方向隐式格式

1: PR (Peaceman-Rachford) 格式

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{u_{jl}^{n+\frac{1}{2}} - u_{jl}^n}{\frac{\tau}{2}} = a \frac{1}{h^2} (\delta_x^2 u_{jl}^{n+\frac{1}{2}} + \delta_y^2 u_{jl}^n) \\ \frac{u_{jl}^{n+1} - u_{jl}^{n+\frac{1}{2}}}{\frac{\tau}{2}} = a \frac{1}{h^2} (\delta_x^2 u_{jl}^{n+\frac{1}{2}} + \delta_y^2 u_l^{n+1}) \end{array} \right. \quad (5.5)$$

注：求解时每层需用两次追赶法求解

格式的特点

1、截断误差

消去 $u_{jl}^{n+\frac{1}{2}}$, $\delta_x^2 u_{jl}^{n+\frac{1}{2}}$, 可得

$$\begin{aligned} & \left(1 + \frac{1}{4} \frac{\tau^2 a^2}{h^4} \delta_x^2 \delta_y^2\right) \frac{u_{jl}^{n+1} - u_{jl}^n}{\tau} \\ &= \frac{a}{h^2} (\delta_x^2 + \delta_y^2) \frac{u_{jl}^{n+1} + u_{jl}^n}{2} \end{aligned} \quad (5.6)$$

Taylor展开分析截断误差: $O(\tau^2 + h^2)$

所以**PR**格式是二阶精度的格式

2、稳定性

改写 (5.6) 为

$$\begin{aligned} & \left(1 - \frac{a\lambda}{2} \delta_x^2\right) \left(1 - \frac{a\lambda}{2} \delta_y^2\right) u_{jl}^{n+1} \\ &= \left(1 - \frac{a\lambda}{2} \delta_x^2\right) \left(1 - \frac{a\lambda}{2} \delta_y^2\right) u_{jl}^n \end{aligned} \quad (5.7)$$

Fourier方法分析稳定性，得增长因子为

$$G(\lambda, k_1, k_2) = \frac{(1 - 2a\lambda \sin^2 \frac{k_1 h}{2})(1 - 2a\lambda \sin^2 \frac{k_2 h}{2})}{(1 + 2a\lambda \sin^2 \frac{k_1 h}{2})(1 + 2a\lambda \sin^2 \frac{k_2 h}{2})}$$

所以PR格式是无条件稳定的。



附、PR格式的另一种推导方法

也可以通过 Crank—Nicolson 格式变形的途径得到 *Peaceman—Rachford* 格式，首先将 Crank—Nicolson 格式变形为

$$u_{jl}^{n+1} - \frac{a\lambda}{2} [\delta_x^2 u_{jl}^{n+1} + \delta_y^2 u_{jl}^{n+1}] = u_{jl}^n + \frac{a\lambda}{2} [\delta_x^2 u_{jl}^n + \delta_y^2 u_{jl}^n]$$

$$\frac{a^2 \lambda^2}{4} \delta_x^2 \delta_y^2 (u_{jl}^{n+1} - u_{jl}^n) = \frac{a^2 \lambda^2}{4} \delta_x^2 \delta_y^2 [\delta_t u_{jl}^{n+\frac{1}{2}} + O(\tau^2)]$$

$$u_{jl}^{n+1} - \frac{a\lambda}{2} [\delta_x^2 u_{jl}^{n+1} + \delta_y^2 u_{jl}^{n+1}] + \frac{a^2 \lambda^2}{4} \delta_x^2 \delta_y^2 u_{jl}^{n+1}$$

$$= u_{jl}^n + \frac{a\lambda}{2} [\delta_x^2 u_{jl}^n + \delta_y^2 u_{jl}^n] + \frac{a^2 \lambda^2}{4} \delta_x^2 \delta_y^2 [u_{jl}^n + \delta_t u_{jl}^{n+\frac{1}{2}} + O(\tau^2)]$$

忽略高阶无穷小项，并因式分解得到

$$(1 - \frac{a\lambda}{2} \delta_x^2)(1 - \frac{a\lambda}{2} \delta_y^2)u_{jl}^{n+1} = (1 + \frac{a\lambda}{2} \delta_x^2)(1 + \frac{a\lambda}{2} \delta_y^2)u_{jl}^n$$

令 $(1 - \frac{a\lambda}{2} \delta_x^2)u_{jl}^{n+\frac{1}{2}} = (1 + \frac{a\lambda}{2} \delta_y^2)u_{jl}^n$

则 $(1 - \frac{a\lambda}{2} \delta_y^2)u_{jl}^{n+1} = (1 + \frac{a\lambda}{2} \delta_x^2)u_{jl}^{n+\frac{1}{2}}$

所以有：
$$\begin{cases} (1 - \frac{a\lambda}{2} \delta_x^2)u_{jl}^{n+\frac{1}{2}} = (1 + \frac{a\lambda}{2} \delta_y^2)u_{jl}^n \\ (1 - \frac{a\lambda}{2} \delta_y^2)u_{jl}^{n+1} = (1 + \frac{a\lambda}{2} \delta_x^2)u_{jl}^{n+\frac{1}{2}} \end{cases}$$

注：PR格式与CN格式有相同的精度，但计算量小很多。

实际上还可以构造其他形式的ADI

$$\begin{cases} (1 - \frac{a\lambda}{2} \delta_x^2) u_{jl}^{n+\frac{1}{2}} = (1 + \frac{a\lambda}{2} \delta_x^2) (1 + \frac{a\lambda}{2} \delta_y^2) u_{jl}^n \\ (1 - \frac{a\lambda}{2} \delta_y^2) u_{jl}^{n+1} = u_{jl}^{n+\frac{1}{2}} \end{cases}$$

格式特点：
1、二阶精度
2、无条件稳定



2: Douglas格式

Peaceman – Rachford 格式的缺点是无法推广到三维的情况。因为它不能象二维格式那样具有对称形式的传播因子，无条件稳定性不成立。下面的格式可以推广到三维的情况。

改写 (5.6) 为

$$\begin{aligned} & \left(1 - \frac{a\lambda}{2} \delta_x^2\right) \left(1 - \frac{a\lambda}{2} \delta_y^2\right) \frac{u_{jl}^{n+1} - u_{jl}^n}{\tau} \\ &= \frac{a}{h^2} (\delta_x^2 + \delta_y^2) u_{jl}^n \quad (5.8) \end{aligned}$$



把(5.8)分裂为

$$\begin{cases} (1 - \frac{a\lambda}{2} \delta_x^2) \frac{u_{jl}^{n+\frac{1}{2}} - u_{jl}^n}{\tau} = \frac{a}{h^2} (\delta_x^2 + \delta_y^2) u_{jl}^n \\ (1 - \frac{a\lambda}{2} \delta_y^2) \frac{u_{jl}^{n+1} - u_{jl}^n}{\tau} = \frac{u_{jl}^{n+\frac{1}{2}} - u_{jl}^n}{\tau} \end{cases}$$

还可以表示为:

$$\begin{cases} (1 - \frac{a\lambda}{2} \delta_x^2) u_{jl}^{n+\frac{1}{2}} - u_{jl}^n = a\lambda (\delta_x^2 + \delta_y^2) u_{jl}^n \\ u_{jl}^{n+1} - u_{jl}^{n+\frac{1}{2}} = \frac{a}{2} \lambda \delta_y^2 (u_{jl}^{n+1} - u_{jl}^n) \end{cases}$$

此格式称为**Douglas**格式，它的稳定性、局部截断误差和**PR**格式相同，易于向高维推广。

三维的Douglas格式

$$\left\{ \begin{array}{l} (1 - \frac{a\lambda}{2} \delta_x^2)(u_{ijl}^{n+1/3} - u_{ijl}^n) = a\lambda(\delta_x^2 + \delta_y^2 + \delta_z^2)u_{ijl}^k \\ u_{ijl}^{k+2/3} - u_{ijl}^{k+1/3} = \frac{a\lambda}{2} \delta_y^2 (u_{ijl}^{k+2/3} - u_{ijl}^k) \\ u_{ijl}^{k+1} - u_{ijl}^{k+2/3} = \frac{a\lambda}{2} \delta_z^2 (u_{ijl}^{k+1} - u_{ijl}^k) \end{array} \right.$$

同书 (5.35)



5.3、局部一维格式

对于方程建立如下的局部一维格式：

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{2} \frac{u_{jl}^{n+\frac{1}{2}} - u_{jl}^n}{\frac{\tau}{2}} = \frac{a}{h^2} \delta_x^2 \left(\frac{u_{jl}^{n+\frac{1}{2}} + u_{jl}^n}{2} \right) \\ \frac{1}{2} \frac{u_{jl}^{n+1} - u_{jl}^{n+\frac{1}{2}}}{\frac{\tau}{2}} = \frac{a}{h^2} \delta_y^2 \left(\frac{u_{jl}^{n+1} + u_{jl}^{n+\frac{1}{2}}}{2} \right) \end{array} \right.$$



计算时，可化成：

$$\begin{cases} (1 - \frac{a}{2} \lambda \delta_x^2) u_{jl}^{n+\frac{1}{2}} = (1 + \frac{a}{2} \lambda \delta_x^2) u_{jl}^n \\ (1 - \frac{a}{2} \lambda \delta_y^2) u_{jl}^{n+1} = (1 + \frac{a}{2} \lambda \delta_y^2) u_{jl}^{n+\frac{1}{2}} \end{cases} \quad (6.6)$$

用2次追赶法即可求得 $\{u_{jl}^{n+1}\}$ 。

此格式与 $P-R$ 格式等价，是二阶绝对稳定格式。
且可推广至三维。



5.4、预测-校正格式

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{u_{jl}^{n+\frac{1}{4}} - u_{jl}^n}{\frac{\tau}{2}} = \frac{a}{h^2} \delta_x^2 u_{jl}^{n+\frac{1}{4}} \\ \frac{u_{jl}^{n+\frac{1}{2}} - u_{jl}^{n+\frac{1}{4}}}{\frac{\tau}{2}} = \frac{a}{h^2} \delta_y^2 u_{jl}^{n+\frac{1}{2}} \\ \frac{u_{jl}^{n+1} - u_{jl}^n}{\tau} = \frac{a}{h^2} (\delta_x^2 + \delta_y^2) u_{jl}^{n+\frac{1}{2}} \end{array} \right. \quad (6.7)$$

消去 $u^{n+\frac{1}{4}}$ 与 $u^{n+\frac{1}{2}}$ ，可得(5.8)

所以此格式与P-R格式等价，是二阶绝对稳定格式



书面作业

- P124 2、6

实践作业

- P125 10

